# BioSpecInfo

## Modello dei dati — BioSpecInfo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v239** · commit `4976e1d`

Generato il 2026-11-04

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

# Modello dei dati — BioSpecInfo

| Campo | Valore |
|---|---|
| **Software** | BioSpecInfo |
| **Versione descritta** | `bsi-v239` |
| **Scopo** | Documentare dove risiedono i dati, con quale struttura, e quale ciclo di vita hanno. |

---

## 0. Premessa necessaria

**BioSpecInfo non ha un database su server.** Non esiste un backend, quindi non esistono tabelle relazionali gestite centralmente, migrazioni, o utenti memorizzati da qualche parte.

Esiste però un modello dei dati reale, e un valutatore ha diritto di vederlo documentato. Si articola su tre livelli:

| Livello | Tecnologia | Cosa contiene | Dove vive |
|---|---|---|---|
| **Preferenze e progressi** | `localStorage` | Impostazioni, chiavi API, cronologia AI, avanzamento nello studio | Browser dell'utente |
| **Archivio documenti** | IndexedDB | Foto, documenti, sezioni HTML, note, registro attività | Browser dell'utente |
| **Corpo di Spectra Studio** | IndexedDB (`bsi-spectra-modelli`) | Il file `.glb` caricato dall'utente con «🧍 Corpo» | Browser dell'utente |
| **Dataset didattici** | SQLite via `sql.js` | Tabelle di esercitazione, create in memoria a ogni sessione | Memoria, non persistito |

**Tutti i dati restano sul dispositivo.** Non vengono trasmessi, non esiste un identificativo utente lato server, e l'utente può cancellarli selettivamente dall'interfaccia.

---

# 1. Diagramma delle entità

```
erDiagram
    DISPOSITIVO ||--|| PREFERENZE : "possiede"
    DISPOSITIVO ||--|| ARCHIVIO : "possiede"
    DISPOSITIVO ||--o{ SESSIONE_SQL : "apre"

    PREFERENZE {
        string bsi_ai_provider "fornitore AI scelto"
        json   bsi_api_keys "chiavi per fornitore"
        string bsi_proxy_url "indirizzo del proxy"
        json   bsi_ai_threads "conversazioni salvate"
        json   bsi_ai_memory "memoria dell-agente"
        json   bsi_prov_ko "fornitori irraggiungibili"
        json   bsi_modelli_ko "modelli ritirati"
        json   bsi_tetti "tetti di token appresi"
        json   bsi_srs "ripetizione spaziata"
        json   bsi_quiz_progress "avanzamento quiz"
        string bsi_section "ultima sezione aperta"
    }

    ARCHIVIO ||--o{ PHOTOS : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ DOCS : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ SECTIONS : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ NOTES : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ ACTIVITY : registra

    PHOTOS {
        int    id PK "autoIncrement"
        string name
        string type "MIME"
        int    size "byte"
        string data "data URL"
        int    added "epoch ms"
    }
    DOCS {
        int    id PK "autoIncrement"
        string name
        string type
        int    size
        string data "data URL"
        int    date "epoch ms"
    }
    SECTIONS {
        int    id PK "autoIncrement"
        string name
        string icon
        string html "contenuto"
        int    size "caratteri"
        int    added "epoch ms"
    }
    NOTES {
        string key PK "sempre main"
        string text
        int    updated "epoch ms"
    }
    ACTIVITY {
        int    id PK "autoIncrement"
        string icon
```

```
        string msg
        string time "data locale"
    }
```

---

## 2. Preferenze e stato — `localStorage`

### 2.1 Assistente AI

| Chiave | Tipo | Contenuto | Ciclo di vita |
|---|---|---|---|
| `bsi_ai_provider` | stringa | Identificativo del fornitore selezionato | Finché l'utente non cambia |
| `bsi_api_keys` | JSON | `{ idFornitore: chiave }` | Fino a cancellazione esplicita |
| `bsi_api_key` | stringa | Chiave singola, formato storico | Migrata a `bsi_api_keys` |
| `bsi_proxy_url` | stringa | Indirizzo del proxy | Fino a «Scollega» |
| `bsi_ai_threads` | JSON | `{ threads: [...], activeId }` — max **30 chat**, **100 messaggi** ciascuna | Potatura automatica |
| `bsi_ai_memory` | JSON | Fatti che l'agente ricorda fra le sessioni | Cancellabile |
| `bsi_ai_history` | JSON | Cronologia sintetica | Cancellabile |
| `bsi_nucleo` | stringa | Modalità «nucleo» attiva | — |

### 2.2 Ciò che l'assistente impara sui fornitori

Queste tre chiavi sono il motivo per cui l'assistente migliora con l'uso invece di ripetere gli stessi errori. Hanno una scadenza perché un guasto di oggi non deve essere una condanna definitiva.

| Chiave | Struttura | Scadenza | A cosa serve |
|---|---|---|---|
| `bsi_prov_ko` | `{ idFornitore: { t: epoch, n: conteggio } }` | **24 ore** | Fornitori che da questo dispositivo non rispondono. Retrocessi nella scelta, mai rimossi. |
| `bsi_modelli_ko` | `{ impronta: { modelli: [...], t } }` | **7 giorni** | Modelli ritirati dal fornitore, per non riproporli. Indicizzati sull'impronta della chiave. |
| `bsi_tetti` | `{ idFornitore: tettoToken }` | Permanente | Tetto di token appreso dal messaggio d'errore, anziché codificato |

### 2.3 Studio e progressi

| Chiave | Contenuto |
|---|---|
| `bsi_srs` | Ripetizione spaziata: schede, intervalli, prossima revisione |
| `bsi_sm2` | Parametri dell'algoritmo SM-2 |

| Chiave | Contenuto |
|---|---|
| `bsi_quiz_progress`, `bsi_quiz_history` | Avanzamento e storico dei quiz |
| `bsi_studypath` | Percorso di studio scelto |
| `bsi_notes`, `bsi_note_<sezione>` | Note personali, globali e per sezione |
| `bsi_ds_prog`, `bsi_ds_proj` | Avanzamento del modulo di data science |
| `bsi_section` | Ultima sezione aperta, per riprendere da lì |
| `bsi_guide_v3` | Guida introduttiva già vista |
| `bsi-materia` | Materia scelta: `chimica`, `fisica` o `matematica` |
| `bsi-studio:<materia>:studiati` | Kit di studio: riassunti segnati come studiati |
| `bsi-studio:<materia>:leitner` | Kit di studio: scatola di Leitner (1–5) di ogni flashcard, `{ id: scatola }` |
| `bsi-studio:<materia>:quiz` | Kit di studio: storico dei quiz ed errori da ripassare |

`<materia>` è `fisica`, `matematica` o `chimica`. Ogni lettura e scrittura del kit è protetta: in navigazione privata il deposito può mancare o essere pieno, e il kit resta usabile senza ricordare i progressi.

## 2.3-bis Spectra Live e la mente di Spectra

| Chiave | Contenuto | Ciclo di vita |
|---|---|---|
| `bsi-spectra-mente-v1` | JSON: `episodi` (al massimo 300: ora, materia, sezione, domanda troncata a 160 caratteri, esito), `sezioni` (tempo e visite per sezione), `ore` (24 contatori), `materie` (secondi per materia), `sessioni`, `ultimaVisita`, `stato` (`curiosita`, `attenzione`, `premura`, `umore`, `legame`, fra 0 e 1), `emozioni` (al massimo 60) | Finché l'utente non dice «dimentica tutto», che azzera l'oggetto e rimuove la chiave |
| `bsi-spectra-ritratto-v4` | Immagine PNG (data URL) del volto, ricavata una volta dal modello 3D e usata come icona di Spectra | Sostituisce `bsi-spectra-ritratto-v3`, che viene rimossa |
| `bsi-spectra-sentinella` | `'1'` mentre l'ascolto continuo della console è attivo | Rimossa quando l'ascolto si ferma |
| `bsi-spectra-creatore-v1` | JSON `{ ok: true, dal, ultima }` (millisecondi): il creatore è stato riconosciuto su questo dispositivo. **Non contiene la frase segreta né la sua impronta** | Scritta quando la prova riesce; rimossa con «dimentica che sono il tuo creatore» o con «Cancella dati → Memoria persistente» |
| `bsi-spectra-studio-v1` | JSON per lezione di Spectra Studio (`caduta`, `acqua`, `basilea`): `previsioni` (elenco di `{ quando, scelta, giusta }`) ed `esercizi` (indice dell'esercizio → ora in cui è stato aperto) | Scritta da `spectra-studio.html` a ogni previsione e a ogni esercizio aperto; rimossa con «Cancella dati → Memoria persistente» |
| `bsi-spectra-studio-voce` | `'0'` se la voce di Spectra Studio è stata spenta con 🔇; assente o diversa da `'0'` = accesa | Scritta dall'interruttore della voce dello studio; rimossa con «Cancella dati → Memoria persistente» |

La mente è una simulazione di comportamento: la chiave contiene numeri e testi, non altro. Il suo riassunto (`BSISpectraMente.coscienza()`) si aggiunge alle domande che vanno al fornitore di intelligenza artificiale scelto dall'utente; senza domande al modello non esce dal dispositivo.

La frase con cui il creatore si fa riconoscere (`bsi-spectra-creatore.js`) non è un dato conservato: si scrive in un campo di tipo password, se ne calcola l'impronta SHA-256, la si confronta con quella del File Manager e la si scarta. Al modello va solo una riga di contesto: se l'utente è stato riconosciuto o no.

La lezione guidata (`bsi-lezione.js`, v239) non ha chiavi sue: la lezione si costruisce dalla pagina a ogni avvio e vive in memoria finché è aperta. I comandi che mostra al lavoro tornano al valore che avevano. A fine lezione la mente registra un'emozione («fiera») in `bsi-spectra-mente-v1`.

Spectra Studio (v239) ricava dalla sua chiave il livello di esercizio consigliato (previsioni giuste più esercizi aperti, fino a 3) e manda ogni previsione anche alla mente (`BSISpectraMente.ricorda`). Il corpo e le scene dello studio non conservano niente.

La voce di qualità (`bsi-spectra-voce.js`) legge la chiave OpenAI da `bsi_api_keys` e non scrive niente: l'audio ricevuto resta in una cache in memoria per la sessione. Il testo da pronunciare, invece, esce dal dispositivo verso OpenAI quando la chiave c'è e la voce è accesa (`03-Security-Privacy-Compliance.md` §1.2). In Spectra Studio la scelta di spegnerla resta in `bsi-spectra-studio-voce`.

### 2.4 Identificativi e licenza

| Chiave | Contenuto | Nota sulla riservatezza |
|---|---|---|
| `bsi_device_id` | Identificativo casuale locale | **Non viene trasmesso.** Serve solo a distinguere le installazioni sullo stesso browser. |
| `bsi_user_email` | Email, se inserita dall'utente | Inserita volontariamente, non trasmessa |
| `bsi_pro_license`, `bsi_trial_start` | Stato della modalità Pro | Locale |
| `bsi_rdkit_lib2` | Libreria molecole del laboratorio | Locale |

---

## 3. Archivio documenti — IndexedDB

| | |
|---|---|
| **Nome database** | `bsi_filemanager_v1` |
| **Versione schema** | `2` |
| **Object store** | `photos`, `docs`, `sections`, `notes`, `activity` |

## 3.1 Struttura degli store

| Store | Chiave | Campi | Note |
|---|---|---|---|
| `photos` | `id` (autoIncrement) | `name`, `type`, `size`, `data`, `added` | Immagini come data URL. Limite per file: **20 MB** |
| `docs` | `id` (autoIncrement) | `name`, `type`, `size`, `data`, `date` | Documenti generici |
| `sections` | `id` (autoIncrement) | `name`, `icon`, `html`, `size`, `added` | Pagine HTML caricate dall'utente |
| `notes` | `key` | `key` (`"main"`), `text`, `updated` | Voce unica |
| `activity` | `id` (autoIncrement) | `icon`, `msg`, `time` | Registro delle ultime operazioni |

> Lo store `files`, presente in versioni precedenti dello schema, non è più creato dalla versione 2.

## 3.2 Apertura e indisponibilità

L'apertura di IndexedDB è **asincrona**, e in alcune configurazioni (Safari in navigazione privata, dati dei siti bloccati) **non avviene mai**. Il codice attende una promessa anziché leggere una variabile che potrebbe non essere ancora valorizzata, e distingue due casi:

- **lettura** con archivio assente → restituisce un insieme vuoto, la pagina

mostra «ancora niente»;

- **scrittura** con archivio assente → l'errore raggiunge chi ha premuto il

pulsante, e in cima alla pagina compare un avviso persistente che nulla verrà conservato.

Se un'altra scheda richiede un aggiornamento di versione, la connessione viene chiusa (`onversionchange`) per non bloccare entrambe.

## 3.3 Il corpo di Spectra Studio — `bsi-spectra-modelli`

| | |
|---|---|
| **Nome database** | `bsi-spectra-modelli` |
| **Object store** | `file` |
| **Chiave** | `corpo` |
| **Contenuto** | Il file `.glb` (come `ArrayBuffer`) che l'utente ha caricato con il pulsante «🧍 Corpo» di `spectra-studio.html`; al massimo 60 MB |
| **Chi lo scrive** | Lo studio, solo dopo che il file è stato riggato con successo; un file non valido non viene salvato |
| **Chi lo legge** | Lo studio, a ogni apertura, prima di ogni altro corpo |

| | |
|---|---|
| **Cancellazione** | «Cancella dati → Progressi del resto dell'app» (`DATI_CANCELLABILI.app` in `bsi-ai-hub.js`) elimina l'intero database |

Il file non esce dal dispositivo. Il motivo è la licenza: il corpo scelto dall'autore viene da CGTrader, la cui licenza Royalty Free non permette che terzi possano recuperare il file, quindi ognuno usa la propria copia.

---

## 4. Dataset didattici — SQLite in memoria

Il modulo di esercitazione sui dati crea un database SQLite **in memoria** tramite `sql.js` (SQLite compilato in WebAssembly). Le tabelle sono generate a ogni sessione dai dataset inclusi nel repository e **non vengono persistite**: chiudendo la scheda spariscono.

Questa scelta è deliberata: l'esercitazione deve partire da uno stato noto ogni volta, e nessun dato dell'utente finisce in un database che non ha creato.

---

## 5. Dati di riferimento — costanti del codice

I dati scientifici non sono in un database ma in strutture costanti dentro `index.html`, caricate con l'applicazione. Sono di sola lettura e versionate insieme al codice.

| Struttura | Contenuto | Verifica |
|---|---|---|
| `FARM_DATA` | **263 farmaci**: nome, categoria, SMILES, peso molecolare, meccanismo d'azione, indicazioni, effetti avversi, classe; per 36 voci anche `chembl` e `formula` del record di provenienza | `audit_farmaci` — struttura ⟷ peso, duplicati, e formula ricostruita dal grafo contro quella di ChEMBL |
| `UV_DATA` | Cromofori, λmax, coefficienti di estinzione, regole di Woodward | `audit_dati` |
| `MS_DATA` | Frammentazioni caratteristiche per classe | `audit_dati` |
| `MOLECOLE_ESAME` | Molecole d'esame tabulate | `test_spettri` |
| `PHYS_SIMBOLI` | Costanti fisiche con simbolo e unità | `test_costanti` |
| `SMARTS`, `SMARTS_H` | Pattern per il riconoscimento dei gruppi funzionali | `test_spettri` |

---

## 6. Ciclo di vita e cancellazione

L'utente può cancellare i dati **per gruppi**, dall'interfaccia, senza azzerare tutto. I gruppi sono definiti in `bsiCancellaDati()`.

| Gruppo | Cosa rimuove |
|---|---|
| `chat` | Conversazioni salvate e cronologia delle domande |

| Gruppo | Cosa rimuove |
|---|---|
| `chiavi` | Chiavi API (anche nel formato vecchio), fornitore scelto, indirizzo del proxy, memoria sui fornitori e sui modelli irraggiungibili |
| `memoria` | Memoria persistente dell'assistente, la mente di Spectra (`bsi-spectra-mente-v1`) il riconoscimento del creatore (`bsi-spectra-creatore-v1`) e Spectra Studio (`bsi-spectra-studio-v1`, `bsi-spectra-studio-voce`) |
| `ripasso` | Ripetizione spaziata |
| `app` | Quiz, note, percorso di studio, progetti di data science, materia scelta (`bsi-materia`), progressi dei kit di studio (`bsi-studio:*`) e il database IndexedDB `bsi-spectra-modelli` (il corpo di Spectra Studio caricato dal dispositivo) |

Restano fuori dai gruppi `bsi-spectra-ritratto-v4` (l'icona ricavata dal volto, che si rigenera) e `bsi-spectra-sentinella` (che si toglie da sola).

La cancellazione dell'archivio prosegue anche se una singola voce fallisce, e riporta quante non sono state eliminate: un'operazione «elimina tutto» che si ferma a metà senza dirlo sarebbe peggio del problema che risolve.

---

## 7. Conservazione e limiti di spazio

| Vincolo | Valore | Comportamento al superamento |
|---|---|---|
| `localStorage` | 5–10 MB secondo il browser | Le scritture falliscono. L'app resta operativa: le chat vengono potate (30 chat, 100 messaggi), e ogni scrittura è protetta. |
| IndexedDB | Quota concessa dal browser | Errore riportato a chi ha premuto, con avviso persistente |
| Singola immagine | 20 MB | Rifiutata con messaggio esplicito, il caricamento delle altre prosegue |

Il comportamento a spazio esaurito è verificato dai banchi `audit_quota` e `test_filemanager`: dieci pagine su dieci restano utilizzabili con `localStorage.setItem` forzato a fallire.

---

_Documento aggiornato alla versione `bsi-v239`._